LMI 2 - Semestre 3 novembre **2026**

Universté d'Artois
Faculté des Sciences Jean Perrin

Algo3 – Algorithmique et Programmation 3

Fiche de TP numéro 8

Arbres binaires

Lorsque c'est possible donner une version en BFS et en DFS des méthodes de ce TP.

Nous considérons la classe `Arbre` vue en cours.

1. Spécifier puis écrire la méthode `est_dans_arbre` qui teste si un entier est présent dans l'arbre binaire.
2. Spécifier puis écrire la méthode `nombre_sommets` qui renvoie le nombre de sommets d'un arbre binaire.
3. Spécifier puis écrire la méthode `deuxieme_plus_grand` qui renvoie la deuxième valeur la plus grande présente dans un arbre binaire.
4. Spécifier puis écrire la méthode `un_fils` qui renvoie la liste des sommets ayant exactement un seul fils.
5. Spécifier puis écrire la méthode `internes` qui renvoie la liste des sommets internes (qui ne sont pas feuilles) d'un arbre binaire.
6. Spécifier puis écrire la méthode `feuilles_negatives` qui renvoie la liste des feuilles de valeurs négatives.
7. Spécifier puis écrire la méthode `sommets_profondeur_sup_k` qui permet de renvoyer les noeuds situés à une profonde supérieure ou égale à k.